

Facultad de Ingeniería del Ejército
Universidad de la Defensa Nacional

Anteproyecto 2026

ANTEPROYECTO

Proyecto Centenario — Agente 1: Extensión Bot para la Secretaría de Extensión Universitaria de la FIE

(P100-AMHV)

Autor:	Goñe, Juan Ignacio
Correo:	jgone@fie.undef.edu.ar
Tutor:	CR(R) Ing. César Daniel Cicerchia
Compañero de proyecto:	Goñe, Juan Ignacio (jgone@fie.undef.edu.ar)

22 de junio de 2026

Índice general

1	Resumen	3
2	Palabras clave	3
3	Glosario	4
4	Introducción	5
5	Formulación del problema	6
6	Antecedentes	7
6.1	Contexto institucional	7
6.2	Estado del arte	8
6.3	Tecnologías de código abierto	8
7	Propósito y justificación	9
8	Objetivos globales y específicos	10
8.1	Situación actual (As Is)	10
8.2	Situación deseada (To Be)	10
8.3	Objetivos específicos	10
9	Alcances	11
9.1	Alcance del proyecto	11
9.2	Alcance del producto	11
9.2.1	Incluido en este Proyecto	11
9.2.2	Mapa de procesos y responsabilidades	12
9.2.3	Dependencias compartidas con el Proyecto de Becerra Mas Roca	12
9.2.4	Excluido de este Proyecto	13
10	Marco referencial	13
10.1	Extensión universitaria en Argentina	13
10.2	Comunicación institucional y automatización	14
10.3	Gestión por procesos (BPM)	14
10.4	Sistemas multiagente	14
10.5	LLMs locales y soberanía de datos	14
10.6	Ciberseguridad desde el principio	14
10.7	Technology Readiness Level (TRL)	15
11	Ciclo de vida	15
12	Metodología(s) candidata(s)	16
13	Plataforma requerida	17

14 Enunciado de factibilidad	18
14.1 Viabilidad técnica	18
14.2 Viabilidad económica	18
14.3 Business Model Canvas	19
14.4 Viabilidad operativa	19
14.5 Viabilidad legal	20
14.6 Viabilidad medioambiental	20
14.7 Riesgos identificados y mitigaciones	20
15 Acuerdos preliminares de nivel de seguridad y de calidad	21
15.1 Seguridad	21
15.2 Calidad	23
15.3 Gates de calidad, auditoría y liberación	23
16 Participantes	24
16.1 Equipo de proyecto	24
16.2 Interesados	25
16.3 Matriz RACI	25
17 Presentación de la propuesta	25
17.1 Flujo principal del Agente 1	26
17.2 Historias de usuario	26
17.3 Matriz de trazabilidad funcional	27
17.4 Agente 1 como nodo de comunicación institucional	28
17.5 Storyboard: coordinador de la SEU genera una gacetilla	29
17.6 Arquitectura técnica del Agente 1	30
18 Cronograma de alto nivel	30
18.1 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)	30
18.2 Entregables por semestre	31
18.3 Cronograma de hitos	32
18.4 Planificación mensual	32
19 Métricas	33
19.1 Métricas núcleo y criterios de aceptación	33
19.2 Protocolo de medición	34
19.3 Factores críticos de éxito	35

1 Resumen

El presente anteproyecto describe el diseño e implementación del Agente 1 — Extensión Bot (Agente 1 — Extensión Bot (A1)), componente de la arquitectura multiagente del Proyecto Centenario (Proyecto Centenario (P100)) de la Facultad de Ingeniería del Ejército (Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE)). El Agente 1 es el agente de comunicación institucional del sistema: automatiza la generación de gacetillas, publicaciones para redes sociales, newsletters, correos electrónicos y confirmaciones de inscripción para la Secretaría de Extensión Universitaria (Secretaría de Extensión Universitaria (SEU)), liberando al personal de tareas manuales repetitivas y garantizando consistencia en las comunicaciones oficiales.

El alcance específico de este Proyecto comprende la implementación completa del Agente 1 a lo largo de **un año académico** (dos semestres: Semestre 1 y Semestre 2, 2026): en el Semestre 1 se implementan las funcionalidades de mayor prioridad —generación de gacetillas y posts para redes sociales— alcanzando Technology Readiness Level (TRL) 3; en el Semestre 2 se añaden confirmaciones automáticas, interacción en lenguaje natural y generación de certificados, alcanzando TRL 4. Nota: el Proyecto Centenario (P100) en su totalidad abarca **dos años** (cuatro semestres, 2026–2027), pero este Proyecto cubre únicamente el primer año. La arquitectura multiagente global —en la que este agente se integra— es diseñada e implementada de forma conjunta con el Proyecto de Ignacio Becerra Mas Roca, quien se especializa posteriormente en el Agente 2.

La propuesta se sustenta en tecnologías de código abierto (Ollama, LangGraph, FastAPI, Google Workspace y **deepagents** como apoyo de desarrollo), ejecución local de modelos de lenguaje que garantiza soberanía de datos, ciberseguridad desde el principio y un esquema de maduración progresiva basado en niveles TRL. Todo contenido generado automáticamente requiere validación humana antes de su publicación o envío oficial, eliminando el riesgo de automatizar comunicaciones institucionales sin control profesional. La estimación de costos para el año de alcance del Proyecto se ubica en el rango de \$ 0 a \$ 1.400 USD, según se utilicen o no componentes opcionales de infraestructura, respaldo o contingencia.

El presente anteproyecto incluye, además del diseño funcional y técnico del Agente 1, los siguientes artefactos: casos de uso, plan de calidad, plan de riesgos, gates de calidad y auditoría, métricas con protocolo de medición, factores críticos de éxito y cronograma iterativo no en cascada. Estos artefactos establecen los criterios operativos de ejecución, medición, entrega y transferencia del agente, incluyendo reglas de go/no-go y evidencia exigible para acreditar TRL 3 y TRL 4.

2 Palabras clave

Agente de comunicación institucional, automatización de contenido, gacetillas universitarias, redes sociales, Large Language Models (LLM), LangGraph, **deepagents**, Ollama, Google Workspace, extensión universitaria, Business Process Management (BPM), Technology Readiness Level (TRL), CONEAU, código abierto, soberanía de datos, arquitectura multiagente, human-in-the-loop, ciberseguridad desde el principio.

3 Glosario

SEU	Secretaría de Extensión Universitaria
FIE	Facultad de Ingeniería del Ejército
UNDEF	Universidad de la Defensa Nacional
P100	Proyecto Centenario
PPS	Proyecto de Promoción y Síntesis
A1	Agente 1 — Extensión Bot
A2	Agente 2 — Historia Viva
BPM	Business Process Management
CONEAU	Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
TRL	Technology Readiness Level
LLM	Large Language Model
API	Application Programming Interface
RRSS	Redes Sociales
DoD	Definition of Done
EPIC	Agrupación de historias de usuario orientadas a un objetivo funcional
SP	Story Points
MVP	Minimum Viable Product
HU	Historia de Usuario
HITL	Human-in-the-Loop
KPI	Key Performance Indicator
CMDB	Configuration Management Database
NHI	Non-Human Identity
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
EDT	Estructura de Descomposición del Trabajo
PDCA	Plan–Do–Check–Act
RBAC	Role-Based Access Control

RAG	Retrieval-Augmented Generation
RGC	Responsable de Gestión del Conocimiento de Extensión
COORD	Coordinador de Extensión
OWASP	Open Worldwide Application Security Project
CIS	Center for Internet Security
PoLP	Principle of Least Privilege

Glosario de términos específicos:

Gacetilla institucional: comunicado oficial de extensión universitaria que describe una actividad, curso o evento de la SEU. Formato estandarizado con plantilla institucional.

Nodo de comunicación institucional: rol del Agente 1 como receptor de contenido de otros agentes (A2–A5) para su adaptación y difusión. No actúa como orquestador del sistema.

Validación humana: revisión obligatoria por parte del personal de la SEU de todo contenido generado automáticamente, antes de cualquier publicación o envío oficial.

Trigger: evento automático que inicia un proceso en el sistema, generalmente una nueva fila en Google Sheets o la carga de un documento.

LangGraph: motor de orquestación de código abierto para definir flujos de agentes como grafos con estado, nodos, transiciones, persistencia e intervención humana.

deepagents: entorno auxiliar de desarrollo sobre LangGraph para prototipar agentes con planificación, subagentes, herramientas, sistema de archivos, gestión de contexto y validación humana durante pruebas controladas.

Ollama: plataforma de código abierto para ejecutar modelos de lenguaje de gran escala de forma local, sin dependencia de servicios en la nube.

Google Apps Script: plataforma de automatización nativa de Google Workspace para crear triggers, flujos y conexiones entre servicios (Sheets, Drive, Gmail, Docs).

Ciberseguridad desde el principio: criterio de diseño que incorpora controles de seguridad, trazabilidad, privilegio mínimo y validación humana desde la definición funcional, no como agregado posterior.

4 Introducción

La Facultad de Ingeniería del Ejército se aproxima a su centenario institucional, hito que representa una oportunidad estratégica para modernizar sus procesos de extensión universitaria mediante la incorporación de inteligencia artificial. La SEU de la FIE gestiona actualmente nueve procesos sustantivos de forma predominantemente manual, con escasa automatización, información dispersa en múltiples herramientas y alta carga operativa sobre un equipo reducido.

El proceso de comunicación y difusión institucional (Proceso 4 del mapa Business Process Management (BPM)) es uno de los más onerosos en términos de tiempo: cada gacetilla, publicación en redes sociales o correo de confirmación requiere intervención manual completa, desde la redacción hasta el formato y la publicación. Esta carga limita la frecuencia y calidad de las comunicaciones, genera inconsistencias en el mensaje institucional y representa un cuello de botella operativo que escala negativamente con el volumen de actividades de extensión.

El Proyecto Centenario (P100) aborda esta problemática mediante una arquitectura de cinco agentes inteligentes especializados, con un horizonte de dos años (2026–2027). El presente anteproyecto delimita el alcance del Proyecto de Juan Ignacio Goñe al primer año académico (2026) y al A1 (“Extensión Bot”): el agente de comunicación institucional del sistema. Su propósito es automatizar la generación de contenido comunicacional de la SEU, desde gacetillas y posts para redes sociales hasta confirmaciones de inscripción y certificados, liberando al personal de tareas repetitivas y garantizando consistencia en los mensajes institucionales.

La arquitectura multiagente global en la que se integra el Agente 1 —incluyendo los mecanismos de orquestación, la infraestructura compartida y el diseño del sistema de cinco agentes— es definida e implementada en forma conjunta por ambos desarrolladores (Goñe y Becerra Mas Roca). Sobre esa base común, cada desarrollador se especializa en su agente: Goñe en el Agente 1 (“Extensión Bot”) y Becerra Mas Roca en el Agente 2 (“Historia Viva”). El Agente 1 no es un chatbot público, no realiza scraping, no produce analítica ni orquesta el sistema: su responsabilidad queda acotada a la comunicación institucional con supervisión humana.

El documento se estructura en veinte secciones que cubren desde la formulación del problema y los antecedentes hasta la propuesta técnica detallada, el cronograma de implementación y las métricas de éxito, siguiendo los lineamientos de cátedra para anteproyectos de la FIE.

5 Formulación del problema

La comunicación institucional de la SEU de la FIE se realiza actualmente de forma manual e inconsistente. Cada pieza de comunicación —gacetilla, publicación en redes sociales, correo de confirmación de inscripción, newsletter— es redactada desde cero por miembros del personal, sin plantillas automatizadas, sin flujos de aprobación sistemáticos y sin integración con los sistemas de registro de actividades (Google Sheets, formularios). Esta situación genera una serie de problemas estructurales que se retroalimentan y limitan la capacidad de difusión de la extensión universitaria.

La carga operativa de redacción recae sobre pocas personas, cuya disponibilidad varía según la temporada académica. En períodos de alta actividad (inicio de semestre, inscripciones, eventos), las comunicaciones se retrasan o simplifican, perdiéndose oportunidades de difusión. La ausencia de plantillas institucionales provoca variaciones en el tono, formato y contenido de los mensajes, dañando la consistencia de la imagen institucional. Los registros de envío son informales o inexistentes, dificultando la trazabilidad requerida por Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

El relevamiento consolidado en *Procesos y Agentes.md* caracteriza a los usuarios principales como personal de la Secretaría de Extensión —auxiliares, coordinadores y autoridad de la Secretaría— con manejo habitual de herramientas de ofimática, correo

electrónico, mensajería y aplicaciones administrativas. También registra una familiarización tecnológica media a alta, pero un uso regular de herramientas de IA todavía parcial y ocasional. Esta combinación explica el criterio de diseño adoptado: automatizar tareas repetitivas sin exigir competencias técnicas avanzadas y conservar validación humana en cada comunicación oficial.

La Tabla 1 sintetiza las causas identificadas y sus efectos observables.

Tabla 1: Análisis Causa – Efecto: problemática de comunicación de la SEU

#	Causa	Efecto
1	Redacción manual de cada gacetilla, post y correo sin plantillas ni automatización	Tiempo excesivo por pieza (> 30 minutos en promedio), cuellos de botella operativos en períodos de alta demanda
2	Ausencia de integración entre el registro de actividades (Google Sheets) y los canales de difusión	Duplicación de esfuerzos: el mismo dato se ingresa manualmente en múltiples sistemas
3	Falta de plantillas institucionales estandarizadas	Inconsistencia en tono, formato y mensaje entre distintas comunicaciones de la misma organización
4	Sin confirmaciones automáticas de inscripción	Pérdida de confianza del público inscripto; consultas reiterativas al personal de la SEU
5	Ausencia de registro sistemático de envíos y publicaciones	Imposibilidad de generar evidencia de actividad comunicacional para evaluaciones CONEAU
6	Dependencia de personas clave para adaptación a distintos canales (Instagram, LinkedIn, email)	Fragilidad ante ausencia de personal; conocimiento tácito no documentado
7	Sin mecanismo de generación de certificados automáticos	Demoras en la emisión, proceso manual propenso a errores, alta carga administrativa
8	Uso heterogéneo y todavía ocasional de herramientas de IA por parte del personal usuario	Necesidad de una interfaz simple, flujos guiados, capacitación mínima y validación humana explícita

6 Antecedentes

Los antecedentes del presente proyecto se organizan en tres ejes: el contexto institucional de la FIE, el estado del arte en automatización de comunicaciones institucionales con IA, y las tecnologías de código abierto disponibles.

6.1 Contexto institucional

La FIE no cuenta con un sistema previo de automatización de comunicaciones para la extensión universitaria. Los procesos de la SEU se han gestionado históricamente mediante herramientas de oficina estándar (Google Docs, Gmail, hojas de cálculo) sin integración

ni automatización. No se registran iniciativas anteriores de aplicación de inteligencia artificial a la generación de contenido institucional en la facultad. La SEU opera con Google Workspace como plataforma central, lo que la constituye en el punto de partida natural para la integración del Agente 1.

6.2 Estado del arte

Los sistemas de generación automática de contenido basados en Large Language Model (LLM) han alcanzado madurez suficiente para aplicaciones de dominio específico (Russell y Norvig, 2021). Los LLM tanto de código abierto como propietarios demuestran capacidad para generar textos institucionales de calidad aceptable a partir de insumos estructurados. Sin embargo, su adopción en instituciones universitarias argentinas es incipiente, y no se conocen implementaciones locales que integren generación de contenido con flujos automatizados sobre Google Workspace.

El paradigma de sistemas multiagente (Wooldridge, 2009) proporciona el marco teórico para organizar el Agente 1 como componente especializado dentro de un sistema mayor, con interfaces bien definidas hacia los demás agentes. La orquestación de llamadas a LLM mediante grafos con estado en LangGraph (LangGraph, 2026) permite construir flujos de generación de contenido complejos, reutilizables, trazables y testeables.

6.3 Tecnologías de código abierto

El ecosistema actual ofrece herramientas maduras para construir el Agente 1 sin dependencia de servicios en la nube propietarios: Ollama (Ollama, 2024) para la ejecución local de LLM, LangGraph (LangGraph, 2026) para la orquestación de grafos de ejecución con estado, FastAPI (Ramírez, 2024) como framework de backend, Google Workspace como bus de datos e interfaz primaria de usuario, y *deepagents* (deepagents, 2026) como entorno auxiliar de desarrollo para prototipar y probar flujos agénticos con subagentes, herramientas y gestión de contexto. Esta combinación provee un stack completo, libre de costos de licencia, compatible con la infraestructura institucional existente y alineado con la política de soberanía de datos requerida para una institución de defensa.

El repositorio institucional incorporado para este anteproyecto agrega una fuente operativa viva del Proyecto Centenario: el documento de procesos y backlog técnico de la SEU, el formulario general del P100, el correo de asignación de agentes y los corpus Markdown de campus, DSI1 y DSI2. Estas fuentes consolidan el enfoque de gestión por procesos, Responsable, Accountable, Consulted, Informed (RACI), Definition of Done (DoD), TRL, validación SEU, ciberseguridad desde el principio y trazabilidad documental exigible ante CONEAU (Cicerchia, 2026b; Cicerchia, 2026a).

En particular, la versión vigente de *Procesos y Agentes.md*, derivada de *Procesos y Agentes SEU - FIE con Backlog técnico (Jira).pdf*, incorpora una nota de diseño específica para el Agente 1. Esa nota precisa el problema operativo, el perfil de usuarios de la SEU, los requisitos funcionales y no funcionales, las interacciones esperadas con otros agentes y los casos de uso base. Por lo tanto, se adopta como respaldo documental directo para el alcance del Agente 1 — Extensión Bot en este anteproyecto.

7 Propósito y justificación

El propósito del presente Proyecto es implementar el A1 — Extensión Bot: un agente de comunicación institucional que automatice la generación de contenido para la SEU de la FIE, asistiendo al personal sin sustituirlo y garantizando validación humana en toda comunicación oficial. Las razones que justifican esta iniciativa son las siguientes:

1. **Necesidad operativa verificada:** la carga de redacción manual de comunicaciones es un cuello de botella identificado en el relevamiento de procesos de la SEU. La automatización parcial de este proceso libera tiempo del personal para actividades de mayor valor estratégico.
2. **Alineación con CONEAU:** la sistematización y trazabilidad de las comunicaciones institucionales —con registro de envíos, fechas y validaciones— responde directamente a los criterios de calidad universitaria exigidos en las evaluaciones institucionales (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, [2020](#)).
3. **Momento estratégico:** el centenario de la FIE representa una oportunidad para elevar la calidad y frecuencia de las comunicaciones institucionales, con mayor impacto en la comunidad académica y el entorno social.
4. **Viabilidad tecnológica:** el stack propuesto se compone íntegramente de tecnologías de código abierto maduras. Los modelos de lenguaje de 7–8B parámetros generan contenido de calidad suficiente para comunicaciones institucionales, sin requerir GPU dedicada.
5. **Viabilidad económica:** la base de software libre tiene costo cero. Las erogaciones opcionales se estiman entre \$ 0 y \$ 1.400 USD para el año de alcance del Proyecto, según se requieran respaldo externo, contingencia cloud, comparaciones con APIs IA o mejoras menores de infraestructura. La estimación detallada se presenta en la Sección [14](#).
6. **Soberanía de datos:** la ejecución local de modelos de lenguaje garantiza que la información institucional no abandone la infraestructura de la facultad, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (Congreso de la Nación Argentina, [2000](#)).
7. **Complemento, no reemplazo:** el sistema asiste al personal de la SEU sin sustituirlo. Todo contenido generado automáticamente requiere validación humana obligatoria antes de cualquier publicación o envío oficial. Esta premisa es estructural al diseño del agente.
8. **Integración modular:** el Agente 1 actúa como nodo de comunicación institucional del sistema multiagente: recibe contenido de los agentes A2 (historia institucional), A3 (eventos), A4 (respuestas complejas) y A5 (enriquecimiento de texto de Redes Sociales (RRSS)) para producir comunicaciones integradas y contextualizadas, sin absorber las responsabilidades funcionales de esos agentes.
9. **Ciberseguridad desde el principio:** el proyecto incorpora controles de inventario, identidades no humanas, privilegio mínimo, protección contra inyección de prompts y auditoría de acciones desde el diseño inicial, en coherencia con la política de seguridad del P100.

8 Objetivos globales y específicos

8.1 Situación actual (As Is)

La SEU opera sin automatización en su proceso de comunicación institucional. Las gacetillas se redactan manualmente por distintos miembros del personal, sin plantilla unificada, con tiempos variables y calidad inconsistente. Los posts para redes sociales dependen del criterio individual de quién los redacta en cada ocasión. Las confirmaciones de inscripción se gestionan de forma manual o directamente no se envían. No existen registros sistemáticos de envíos ni dashboards de actividad comunicacional. Los sistemas de información (Google Sheets con registros de actividades, formularios de inscripción, Google Drive con documentos institucionales) funcionan de forma aislada, sin integración automática entre sí ni con los canales de difusión.

8.2 Situación deseada (To Be)

Un sistema en el que el personal de la SEU ingresa datos de una actividad en Google Sheets (o un formulario equivalente) y el Agente 1 genera automáticamente, previa validación humana: (a) la gacetilla institucional en Google Docs con plantilla aplicada, (b) los posts adaptados para Instagram y LinkedIn, (c) el correo de difusión correspondiente. Las inscripciones a actividades dispararán automáticamente correos de confirmación. La interacción en lenguaje natural será de uso interno y se iniciará mediante un correo que invite al usuario a chatear con el agente; Google Sheets conservará los datos que el sistema requiera para operar y auditar el flujo. El sistema registrará cada acción con fecha, usuario solicitante y estado de validación, proveyendo trazabilidad completa para auditorías de CONEAU.

8.3 Objetivos específicos

- OE1. Implementar el módulo de generación de gacetillas institucionales, con input desde Google Sheets y output en Google Docs con plantilla oficial de la SEU.
- OE2. Implementar el módulo de generación de posts para redes sociales, con formato adaptado a Instagram (texto breve, hashtags) y LinkedIn (texto extendido, tono profesional), controlando longitud y tono según canal.
- OE3. Implementar el sistema de confirmaciones automáticas de inscripción, con trigger al registrarse una nueva inscripción en Google Sheets y registro de cada envío.
- OE4. Implementar la interfaz de interacción en lenguaje natural para uso interno del personal de la SEU, iniciada por correo electrónico con invitación a chat y registro operativo en Google Sheets.
- OE5. Implementar el módulo de generación de certificados automáticos con plantilla base y flujo obligatorio de validación humana antes de emisión.
- OE6. Incorporar el procesamiento acotado de documentos PDF/DOCX como insumo para generar resúmenes o piezas de comunicación, sin convertir al Agente 1 en herramienta de analítica documental.

- OE7. Integrar el Agente 1 como nodo de comunicación institucional del sistema multiagente, recibiendo insumos de los demás agentes y produciendo comunicaciones institucionales integrales.
- OE8. Establecer un log de ejecución completo (acción, fecha, usuario, estado de validación) que garantice trazabilidad auditable.
- OE9. Validar el sistema con usuarios reales de la SEU mediante checklist de satisfacción con escala 1–4, alcanzando una puntuación promedio $\geq 3/4$ al cierre del Semestre 2.

9 Alcances

9.1 Alcance del proyecto

Las actividades de este Proyecto (primer año del Proyecto Centenario) abarcan cinco fases, distribuidas en dos semestres académicos (2026), alineadas con los pasos metodológicos establecidos por el Director del Proyecto:

1. **Relevamiento:** análisis de los procesos de comunicación actuales de la SEU, identificación de plantillas existentes, relevamiento de la infraestructura de Google Workspace disponible y definición de requisitos junto al personal de la Secretaría.
2. **Diseño:** especificación funcional del Agente 1, diseño de prompts y grafos LangGraph, definición de plantillas institucionales con la SEU, diseño de flujos de validación humana y uso de **deepagents** para prototipos controlados.
3. **Prototipado:** implementación del Minimum Viable Product (MVP) del Agente 1 (HU-010 y HU-011), incluyendo la integración con Google Sheets y Google Docs.
4. **Validación:** verificación funcional con usuarios reales de la SEU, evaluación TRL, ajuste de prompts según retroalimentación, incorporación de funcionalidades de Semestre 2.
5. **Documentación:** producción de todos los entregables académicos y técnicos.

9.2 Alcance del producto

9.2.1 Incluido en este Proyecto

- **HU-010** (Semestre 1): generación automática de gacetillas institucionales. Input: datos de Google Sheets. Output: Google Docs con plantilla institucional aplicada.
- **HU-011** (Semestre 1): generación de posts para redes sociales. Canales: Instagram y LinkedIn. Longitud y tono configurables por canal.
- **HU-012** (Semestre 2): envío automático de confirmaciones de inscripción. Trigger al registrarse nueva inscripción en Google Sheets. Registro de cada envío.
- **HU-013** (Semestre 2): interfaz de interacción en lenguaje natural para uso interno, iniciada mediante correo electrónico con invitación a chat y registro de datos operativos en Google Sheets.

- **HU-014** (Semestre 2): generación de certificados automáticos con plantilla base, generación PDF y validación humana obligatoria previa a emisión.
- Integración del Agente 1 como nodo de comunicación institucional: recepción de insumos de A2 (contenido histórico), A3 (datos de eventos), A4 (respuestas complejas) y A5 (enriquecimiento de texto de RRSS).
- Procesamiento acotado de archivos PDF/DOCX provistos por usuarios internos para producir resúmenes o reutilizar contenido en gacetillas, posts, newsletters o correos institucionales.
- Log de ejecución con trazabilidad completa de todas las acciones.

9.2.2 Mapa de procesos y responsabilidades

El Agente 1 se ubica como soporte tecnológico principal del Proceso 4 (Comunicación y Difusión Institucional). Puede asistir a los Procesos 3, 5 y 6 cuando esos procesos requieran piezas comunicacionales, pero no asume la responsabilidad institucional de diseñar actividades, gestionar cursos, organizar eventos, realizar analítica ni atender masivamente al público externo. La Tabla 2 resume esta delimitación.

Tabla 2: Mapa de alcance del Agente 1 contra procesos BPM

Proceso	Uso del Agente 1	Rol y responsable
P4 – Comunicación y Difusión Institucional (FIE Informa)	Generación de gacetillas, posts, newsletters, mails y borradores de publicaciones para la comunidad FIE y RRSS institucionales (Instagram, LinkedIn, Facebook).	Rol principal. Coordinador de Extensión (A); Responsable de Gestión del Conocimiento y Responsable de Redes Sociales (R); Responsable Técnico – automatización del flujo (R).
P3 – Diseño y Gestión de Actividades	Producción de resúmenes o textos de apoyo para difundir actividades ya definidas.	Soporte comunicacional. Secr./Coord. Extensión (A); Responsable de proyectos y eventos (R).
P5 – Programas, Cursos y Diplomaturas	Confirmaciones, difusión y certificados generados como borrador con validación previa.	Soporte comunicacional y documental. Coordinador de Extensión (A); Responsable de cursos (R).
P6 – Eventos Académicos	Difusión de eventos a partir de datos validados por el proceso correspondiente.	Soporte comunicacional. Coordinador de Extensión (A); Responsable de proyectos especiales (R).

9.2.3 Dependencias compartidas con el Proyecto de Becerra Mas Roca

- **HU-001**: estructura base de Google Drive y Sheets (prerequisito global del P100). Se implementa como actividad compartida entre ambos desarrolladores al inicio del desarrollo, antes del prototipado.
- **HU-002**: automatizaciones base de Google Apps Script (prerequisito global del P100). Idem HU-001.

9.2.4 Excluido de este Proyecto

- Diseño e implementación de la arquitectura multiagente global en solitario: es un trabajo conjunto con el Proyecto de Ignacio Becerra Mas Roca. Este Proyecto contribuye al diseño de la arquitectura común pero no implementa los agentes del otro desarrollador.
- Implementación del Agente 2 (“Historia Viva”): cargo de Ignacio Becerra Mas Roca.
- Implementación de los Agentes 3, 4 y 5: prevista para el segundo año del Proyecto Centenario.
- Extracción de datos de redes sociales y analítica (Key Performance Indicators (KPIs), dashboards): Agente 5.
- Atención masiva al público general: Agente 4.
- Historias agregadas fuera del alcance del Agente 1: HU-015 (ceremonial y protocolo, Agente 3), HU-025 (registro e integridad CONEAU/SIU, Agente 5), HU-052 (ventanilla virtual de egresados, Agente 4) y HU-060 (optimización burocrática de soporte inter-secretaría).
- Gestión de tareas administrativas de soporte inter-secretaría, tales como orden del día, ceremonial, proveedores, presupuestos, aprovisionamiento e inventarios. Esas tareas se canalizan hacia el área de apoyo correspondiente y no redefinen el MVP del Agente 1.
- Scraping o consumo de APIs externas complejas no definidas en la etapa actual.
- Automatización sin validación humana en contenidos destinados a publicación oficial.
- Infraestructura de alto costo (servidores GPU, servicios cloud premium).
- Comunicación con organismos militares y dependencias de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF): el alcance comunicacional del Agente 1 se limita a la comunidad FIE (FIE Informa), organismos institucionales y canales de redes sociales definidos. Toda comunicación oficial con la UNDEF o dependencias castrenses queda fuera de alcance.

10 Marco referencial

10.1 Extensión universitaria en Argentina

La extensión universitaria constituye una de las tres funciones sustantivas de la universidad argentina, junto con la docencia y la investigación. La Ley de Educación Superior N° 24.521 (Congreso de la Nación Argentina, 1995) establece el marco normativo para la organización y evaluación de las instituciones universitarias, incluyendo la extensión como dimensión evaluable por la CONEAU. La sistematización y trazabilidad de las comunicaciones de extensión adquieren en este contexto relevancia estratégica: cada gacetilla generada, cada inscripción confirmada y cada publicación realizada puede constituir evidencia de actividad institucional ante futuras evaluaciones.

10.2 Comunicación institucional y automatización

La comunicación institucional eficaz requiere consistencia de mensaje, oportunidad de publicación y adecuación al canal. La automatización de contenido con IA permite escalar la producción sin incrementar proporcionalmente la carga de trabajo del personal. Sin embargo, la calidad del contenido generado depende críticamente de la calidad de los prompts, de la especificidad del dominio y de la retroalimentación humana continua. La validación humana obligatoria antes de publicación es una práctica recomendada en todos los marcos de adopción responsable de IA generativa (Russell y Norvig, 2021).

10.3 Gestión por procesos (BPM)

La gestión por procesos de negocio (BPM) propone organizar las actividades de una organización en torno a procesos bien definidos, medibles y mejorables. El presente proyecto aplica este enfoque al Proceso 4 de la SEU (Comunicación y Difusión Institucional), definiendo flujos claros de entrada, procesamiento, validación y salida para cada tipo de comunicación. El ciclo Plan–Do–Check–Act (PDCA) se adopta como marco de mejora continua de los prompts y plantillas a lo largo de los semestres.

10.4 Sistemas multiagente

Un sistema multiagente es un sistema compuesto por múltiples agentes que interactúan entre sí para alcanzar objetivos individuales o colectivos (Wooldridge, 2009). En el contexto del P100, el Agente 1 se especializa en el Proceso 4 (Comunicación y Difusión) y actúa como nodo de contenido institucional: recibe insumos de los demás agentes y los transforma en comunicaciones institucionales. No existe un agente central como regla funcional; la orquestación se basa en eventos, procesos, Google Apps Script, Google Sheets como bus de datos y colas asincrónicas cuando corresponda. La capa de orquestación y la arquitectura multiagente son diseñadas e implementadas en forma conjunta por ambos desarrolladores, sobre la cual cada uno construye su agente especializado.

10.5 LLMs locales y soberanía de datos

Los Large Language Models de código abierto pueden ejecutarse localmente mediante Ollama (Ollama, 2024), eliminando la necesidad de enviar datos institucionales a servicios externos. Esta característica es fundamental para cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (Congreso de la Nación Argentina, 2000) y con los requisitos de soberanía de datos de una institución de defensa. LangGraph (LangGraph, 2026) provee la capa de orquestación de grafos con estado, permitiendo construir flujos de generación de contenido complejos, persistentes, auditables y reutilizables sobre estos modelos.

10.6 Ciberseguridad desde el principio

La documentación vigente del P100 incorpora una política de seguridad para agentes inteligentes que exige controles demostrables desde la definición inicial del producto (Cicerchia, 2026a). Para el Agente 1 esto implica: inventario de activos de IA en una Configuration Management Database (CMDB) o registro equivalente, trazabilidad de versiones de modelos y prompts, identidades no humanas (Non-Human Identity (NHI)) con credenciales rotables, principio de privilegio mínimo en Google Workspace, aislamiento

mediante contenedores, logs auditables y protección del contexto frente a inyección de prompts.

El principio Human-in-the-Loop (HITL) funciona como límite de autonomía: el agente puede generar borradores, pero no aprobar, publicar, enviar comunicaciones críticas ni emitir certificados sin intervención humana explícita. Este diseño reduce riesgos reputacionales, evita automatización fuera de alcance y genera evidencia verificable para auditoría académica.

10.7 Technology Readiness Level (TRL)

Los niveles de madurez tecnológica (TRL) fueron definidos por la NASA (Mankins, 1995) como una escala de nueve niveles para evaluar el grado de madurez de una tecnología. Este proyecto adopta los niveles TRL 3 a TRL 4 como framework de validación progresiva para el alcance del Proyecto. La Tabla 3 detalla los criterios de evidencia para cada nivel.

Tabla 3: Criterios de evaluación por nivel TRL para el Agente 1

TRL	Semestre	Criterio de evidencia
3	S1	Prototipos funcionales de HU-010 y HU-011 en entorno controlado. Generación de gacetilla y post demostrada sobre datos de prueba. Integración básica con Google Sheets y Google Docs.
4	S2	Validación con usuarios reales de la SEU. HU-012, HU-013 y HU-014 funcionales. Flujo de validación humana operativo. Logs de ejecución activos.
5	S3	Operación real con integración completa de agentes A2–A5. (Proyección P100, fuera del alcance de este Proyecto.)
6	S4	Consolidación con métricas de impacto medidas, documentación final, transferencia al usuario final. (Proyección P100.)

11 Ciclo de vida

Se adopta un enfoque **iterativo-incremental** alineado con los cinco pasos metodológicos establecidos por el Director del Proyecto: relevamiento, diseño, prototipado, validación y documentación. Cada semestre académico constituye un ciclo completo que culmina en un gate de evaluación TRL, permitiendo ajustar el alcance y las prioridades al inicio de cada iteración.

Alcance temporal del Proyecto: el presente Proyecto tiene un ciclo de vida de **un año** (dos semestres: S1 y S2), durante el cual se implementa el Agente 1 hasta nivel TRL 4. El Proyecto Centenario (P100) en su totalidad abarca dos años (cuatro semestres), pero los semestres S3 y S4 quedan fuera del alcance de este Proyecto y se presentan únicamente como proyección de continuidad.

La justificación de este enfoque radica en la naturaleza exploratoria del proyecto—donde la calidad del contenido generado depende de la retroalimentación iterativa con los usuarios de la SEU— y en la necesidad de producir entregables tangibles al final de cada semestre para la evaluación académica (Pressman y Maxim, 2019). La Figura 1 ilustra la estructura del ciclo de vida.

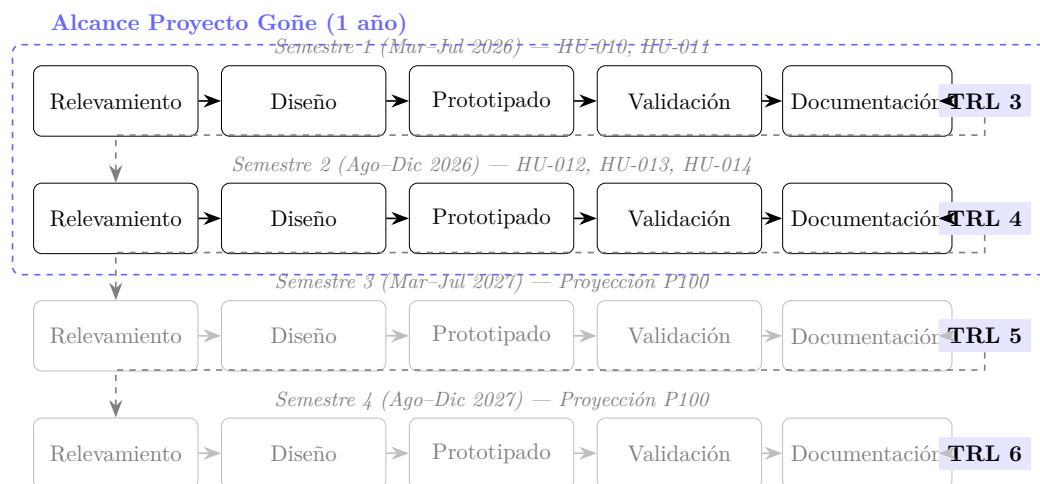


Figura 1: Ciclo de vida iterativo-incremental con gates TRL por semestre. S1–S2: alcance del Proyecto Goñe (1 año). S3–S4: proyección del P100.

12 Metodología(s) candidata(s)

Se evaluaron tres modelos de proceso para el desarrollo del sistema. La Tabla 4 presenta la comparación según cinco criterios relevantes para el contexto del proyecto.

Tabla 4: Comparación de metodologías candidatas

Criterio	Scrum	Kanban	Iterativo convencional
Adaptabilidad a equipo de 1 persona	Baja (ceremonias pensadas para equipos)	Alta (flujo continuo, sin ceremonias)	Media (estructura definida pero flexible)
Trazabilidad para CONEAU	Media (sprint reviews documentables)	Alta (tablero visual, logs de flujo)	Alta (entregables por fase)
Baja ceremonia	Baja (daily, sprint review, retro)	Alta (sin ceremonias obligatorias)	Media
Compatibilidad con gates TRL	Media	Alta (flujo continuo, hitos externos)	Alta (fases con gates de evaluación)
Gestión de backlog priorizado	Nativa (product backlog)	Nativa (columnas de estado)	Adaptable

Selección: se adopta un enfoque **híbrido iterativo con Kanban**. Esta decisión se fundamenta en tres factores: (1) el equipo consta de una sola persona, lo que hace innecesarias las ceremonias de Scrum; (2) el tablero Kanban provee trazabilidad visual compatible con los requisitos de evidencia de CONEAU; y (3) la estructura iterativa por semestre permite alinear los entregables con los gates TRL definidos (Anderson, 2010; Schwaber y Sutherland, 2020). Las historias de usuario del backlog (HU-010 a HU-014) se organizan en columnas de estado: Pendiente → En progreso → En validación → Completado.

Para evitar una lectura en cascada, el cronograma operativo se gobierna por ciclos de historia de usuario y por estados verificables. Cada Historia de Usuario (HU) atraviesa preparación, implementación, prueba controlada, validación SEU, cierre por DoD u observación con retrabajo. El cambio de estado no se declara por avance narrativo:

requiere evidencia asociada, responsable, registro de validación y ausencia de bloqueantes críticos. La validación, la seguridad, la trazabilidad, la gestión de defectos y el registro de evidencias son actividades transversales durante todo el año, no fases finales.

13 Plataforma requerida

La Tabla 5 detalla el stack tecnológico validado para el Agente 1. La selección de cada componente responde a tres criterios: (1) licencia de código abierto o gratuita para uso educativo/institucional, (2) madurez y estabilidad de la tecnología, y (3) compatibilidad con la infraestructura de Google Workspace ya adoptada por la FIE.

Tabla 5: Plataforma tecnológica del Agente 1

Categoría	Componente	Licencia
Lenguaje principal	Python 3.x	MIT
Framework backend	FastAPI	MIT
Orquestación agéntica	LangGraph	MIT
Entorno de desarrollo	deepagents	MIT
Motor IA local	Ollama	MIT
Modelos de lenguaje	LLM de código abierto (configurable)	Variada
Tareas asincrónicas	Celery + Redis (S2)	BSD / BSD
Tareas iniciales (S1)	Cron (scheduler nativo)	GPL
Automatización	Google Apps Script	Gratuito (institucional)
Suite institucional	Google Workspace (Sheets, Drive, Docs, Gmail)	Institucional
Base de datos	PostgreSQL (S2)	PostgreSQL License
Contenedores	Docker / Docker Compose	Apache 2.0
Control de versiones	Git + GitHub	GPL / Gratuito
Testing	PyTest	MIT
SO servidor	Ubuntu Server LTS	GPL

Nota sobre evolución de infraestructura: en el Semestre 1 (TRL 3) se opera con un stack mínimo: servidor local, Docker/Compose, Ollama, LangGraph, FastAPI, Google Workspace y **deepagents** para desarrollo y pruebas controladas de flujos. En el Semestre 2 (TRL 4) se incorporan Google Apps Script para triggers automáticos, PostgreSQL para persistencia de logs y estado, y Celery + Redis para tareas asincrónicas. Esta evolución progresiva minimiza la complejidad inicial y permite validar el núcleo de generación de contenido antes de agregar capas de automatización.

14 Enunciado de factibilidad

14.1 Viabilidad técnica

El stack tecnológico seleccionado se compone de herramientas maduras con amplia adopción en la industria. Los modelos de lenguaje de código abierto pueden ejecutarse en hardware de consumo sin GPU dedicada, lo que los hace compatibles con los servidores institucionales existentes. LangGraph provee una base probada para modelar flujos agénticos como grafos con estado, con soporte para persistencia, transmisión de eventos, memoria, subgrafos e intervención humana; **deepagents** se incorpora como entorno auxiliar de desarrollo para acelerar prototipos con planificación, subagentes, herramientas y gestión de contexto, sin modificar la validación humana obligatoria ni el alcance funcional del Agente 1. La integración con Google Workspace a través de su API y Apps Script es un patrón bien documentado y ampliamente utilizado. Los mayores riesgos técnicos son la calidad del contenido generado (mitigado con validación humana obligatoria), la inyección de prompts sobre datos no confiables (mitigada con sanitización, separación de instrucciones y revisión de salidas) y la latencia de generación (objetivo: < 30 segundos por pieza).

14.2 Viabilidad económica

La Tabla 6 presenta la estimación de costos para el año de alcance del Proyecto (Semestres 1 y 2). La base de software libre tiene costo cero; las erogaciones son opcionales y controladas.

Tabla 6: Estimación de costos del Año 1 del Proyecto Centenario (alcance del Proyecto)

Categoría	Componente	Costo anual (USD)	Tipo
Hardware	Servidor institucional existente (reutilización)	0	Existente
Software base	Stack open-source (Python, FastAPI, LangGraph, deepagents , Ollama, Docker, PostgreSQL, Git)	0	Gratuito
Google Workspace	Suite institucional (Sheets, Drive, Docs, Gmail, Apps Script)	0	Institucional
Modelos LLM	LLM de código abierto (ejecución local)	0	Open-source
Cloud low-cost	Contingencia de despliegue externo controlado (Render, Railway, Fly.io o equivalente)	0–180	Opcional
Backup externo	Almacenamiento en nube para copias de respaldo (opcional)	0–120	Opcional
API IA externa	Fallback experimental si calidad es insuficiente, previa aprobación y sin datos sensibles	0–600	Contingencia
Infraestructura adicional	Eventual upgrade de RAM/SSD del servidor (si se requiere)	0–500	Contingencia
Total estimado		0 – 1.400 USD	

El escenario base (sin erogaciones opcionales) tiene costo cero. El escenario máximo (\$ 1.400 USD) incorpora todos los componentes opcionales y la contingencia de upgrade de hardware. La mayor parte del rango superior corresponde a contingencias que solo se

activarían si el servidor existente resulta insuficiente, si se requiere respaldo externo o si una prueba comparativa justificada exige una API IA externa aprobada.

14.3 Business Model Canvas

La Tabla 7 presenta el Business Model Canvas del Agente 1, adaptado al contexto de un proyecto académico con aplicación institucional.

Tabla 7: Business Model Canvas — Agente 1 (Extensión Bot)

Segmentos de clientes	Personal de la Secretaría de Extensión Universitaria (usuario primario). Coordinadores de actividades. Docentes responsables de cursos y talleres de extensión.
Propuesta de valor	Automatización de la generación de comunicaciones institucionales (gacetillas, posts, correos, certificados); consistencia en el mensaje institucional; liberación de tiempo del personal para tareas de mayor valor; trazabilidad auditable de todas las comunicaciones; soberanía de datos con ejecución local de IA.
Canales	Google Workspace como canal primario de interacción (Sheets para insumos, Docs para salidas, Gmail para envíos). Redes sociales institucionales (Instagram, LinkedIn) como canales de publicación.
Relación con clientes	Asistencia automatizada con validación humana obligatoria. Capacitación al personal de la SEU. Retroalimentación iterativa sobre calidad de contenido generado. Checklist de validación (escala 1–4) en cada gate TRL.
Fuentes de ingreso	No aplica (proyecto académico sin fines de lucro). El valor se mide en reducción de tiempo operativo, consistencia comunicacional y cumplimiento de indicadores CONEAU.
Recursos clave	Servidor institucional existente. Google Workspace institucional. Stack open-source (LangGraph, deepagents, Ollama, FastAPI). Plantillas institucionales definidas con la SEU. Conocimiento del equipo de desarrollo.
Actividades clave	Desarrollo de módulos de generación de contenido (HU-010 a HU-014). Diseño y ajuste iterativo de prompts. Validación con usuarios reales. Documentación académica y técnica.
Socios clave	Director del Proyecto (CR(R) Ing. Cicerchia) — supervisión y definición de alcance. Personal de la SEU — validación funcional y co-diseño de plantillas. Docentes tutores — orientación técnica. Ignacio Becerra Mas Roca — arquitectura multiagente (conjunta) y Agente 2 (Proyecto independiente).
Estructura de costos	Base de software libre: costo cero. Erogaciones opcionales y controladas (backup, APIs de contingencia, infraestructura): 0–1.400 USD para el año de alcance del Proyecto. Hardware institucional reutilizado sin costo adicional.

14.4 Viabilidad operativa

El Agente 1 se integra con Google Workspace, ya adoptado institucionalmente por la FIE. La incorporación es progresiva: en S1 se implementan las funcionalidades de mayor valor (gacetillas y posts), y en S2 se agregan confirmaciones, interacción natural y certificados. El flujo de validación humana obligatoria garantiza que el personal mantiene el control total sobre las comunicaciones oficiales, minimizando la resistencia al cambio y los riesgos operativos.

14.5 Viabilidad legal

El stack base se compone de software con licencias de código abierto (MIT, Apache 2.0, BSD, GPL). La ejecución local de modelos de lenguaje y el almacenamiento de datos en infraestructura propia cumplen con la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (Congreso de la Nación Argentina, 2000). Los datos de inscripciones y correos de confirmación se procesan dentro de la infraestructura institucional. Cualquier API IA externa queda limitada a contingencias o comparaciones controladas, con aprobación previa, anonimización de datos sensibles y registro de uso.

14.6 Viabilidad medioambiental

El proyecto reutiliza hardware institucional existente. Los modelos de lenguaje de código abierto seleccionados no requieren GPU dedicada, con consumo energético marginal. La ejecución local elimina la huella de carbono asociada al uso de centros de datos en la nube para el procesamiento de datos institucionales.

14.7 Riesgos identificados y mitigaciones

La Tabla 8 presenta los riesgos identificados para el alcance de este Proyecto y sus estrategias de mitigación.

Tabla 8: Riesgos y mitigaciones del Agente 1

#	Riesgo	Mitigación
R1	Alucinaciones del LLM: generación de contenido incorrecto o inventado	Validación humana obligatoria antes de publicación. Prompts con restricciones explícitas. Fallback a API externa si la calidad es insuficiente.
R2	Calidad insuficiente del contenido generado (tono, formato, longitud)	Ciclo iterativo de ajuste de prompts con retroalimentación del personal de la SEU. Evaluación con checklist de escala 1–4 en cada gate TRL.
R3	Plantillas institucionales no definidas antes del inicio del desarrollo	Definición de plantillas durante las fases de relevamiento y diseño, en colaboración con la SEU, antes de iniciar el prototipado de HU-010/HU-011.
R4	Falta de aceptación del personal de la SEU	Involucramiento temprano: el personal participa en el co-diseño de plantillas y en la validación funcional desde TRL 3.
R5	Dependencia de HU-001 y HU-002 (plataforma base)	Estas historias son prerequisites globales compartidos con el Proyecto de Becerra Mas Roca. Se implementan como actividad conjunta al inicio del desarrollo, antes del prototipado de las HU del Agente 1.
R6	Latencia de generación superior a 30 segundos	Optimización de prompts, selección de un modelo más eficiente, y posibilidad de fallback a API externa con menor latencia.
R7	Cambios en las APIs de Google Workspace	Abstracción de la capa de integración con Workspace, permitiendo ajustes sin impacto en el núcleo del agente.

#	Riesgo	Mitigación
R8	Hardware insuficiente para inferencia local con Ollama	La ausencia de una máquina con mínimo 8 GB de RAM impide ejecutar el LLM localmente, comprometiendo la soberanía de datos. Mitigación: relevamiento de infraestructura durante la fase de relevamiento (F1). Alternativa: coordinación con el área de infraestructura (TP SCD Vera Batista, Fernando) para asignar un servidor con recursos suficientes, o ajuste a un modelo de menor tamaño.
R9	Inyección de prompts o manipulación de datos de entrada	Sanitización de entradas, separación estricta entre instrucciones del sistema y datos del usuario, validación de salidas antes de ejecutar acciones en Google Workspace.
R10	Expansión indebida del alcance hacia analítica, scraping, atención pública o soporte administrativo	Matriz de trazabilidad por proceso BPM, rechazo explícito de HU ajenas al Agente 1 y revisión del backlog contra exclusiones en cada gate TRL.
R11	Evidencia insuficiente para defender TRL 3 o TRL 4	Definir desde S1 un índice de evidencias por HU, con outputs, logs, checklist, defectos y decisión de gate. Ningún gate se declara cerrado solo por documentación narrativa o demostración informal.
R12	Responsables de validación no confirmados	Confirmar titular y suplente por tipo de pieza antes de iniciar cada HU. Si falta responsable institucional, la historia queda bloqueada o se ejecuta solo como prueba interna sin salida oficial.
R13	Concentración excesiva de implementación en S2	Separar S2 en ciclos HU-012, HU-013 y HU-014, mantener refinamiento del MVP como actividad explícita, y usar contratos/mocks A2–A5 para no depender de integraciones completas al inicio del semestre.
R14	Datos incompletos o sin esquema estable en Google Sheets	Definir campos mínimos, validaciones, identificador de solicitud y estados antes de ejecutar el flujo. Ante datos incompletos, registrar estado INCOMPLETA y solicitar corrección sin generar comunicación oficial.

15 Acuerdos preliminares de nivel de seguridad y de calidad

15.1 Seguridad

La condición de agente autónomo del Agente 1 introduce una superficie de ataque específica que los controles tradicionales no cubren por completo. Por ello se adopta una política de ciberseguridad “desde el principio” que combina tres marcos de referencia: los controles de higiene digital del Center for Internet Security (CIS) —con su guía de acompañamiento para agentes de inteligencia artificial—, el Open Worldwide Application Security Project (OWASP) Top 10 para Aplicaciones Agénticas 2026 y la política de seguridad para agentes inteligentes de la documentación vigente del P100 (Center for

Internet Security, 2024; Open Worldwide Application Security Project, 2026; Cicerchia, 2026a). Esta combinación alinea el diseño con estándares de industria reconocidos y con la directiva institucional. Sobre esa base se establecen los siguientes acuerdos preliminares de seguridad para el Agente 1:

- **Inventario de activos de IA:** el Agente 1, sus versiones de modelo, cadenas de prompts, repositorios de código, fuentes de datos, cuentas de servicio y propietarios funcionales se registran en una CMDB o planilla de configuración equivalente.
- **Gestión de credenciales:** todas las credenciales (tokens OAuth2, claves de API, configuración de Google Workspace) se almacenan en archivos `.env` excluidos del control de versiones, o en Google Properties Service para el código de Apps Script.
- **Identidades no humanas:** cada cuenta de servicio, token o credencial de automatización se trata como una NHI con identidad propia, propietario, rotación periódica y baja documentada cuando deje de utilizarse.
- **Autenticación:** integración con OAuth2 para el acceso a servicios de Google Workspace. Las cuentas de servicio de Google se configuran con permisos mínimos necesarios.
- **Control de acceso:** modelo Role-Based Access Control (RBAC) con tres niveles: administrador (configura el sistema), validador (revisa y aprueba contenido) y visualizador (consulta logs). Solo el validador puede aprobar contenido para publicación.
- **Validación humana obligatoria:** ningún contenido generado por el Agente 1 puede publicarse ni enviarse sin la aprobación explícita de un validador humano. Este mecanismo es estructural y no puede deshabilitarse sin modificar el código fuente.
- **Ejecución local:** los modelos de lenguaje se ejecutan en infraestructura propia, sin envío de datos institucionales a servicios externos. Solo en caso de fallback explícito, con aprobación del administrador y datos anonimizados, se puede utilizar una API externa.
- **Protección contra inyección de prompts:** las entradas de formularios, documentos y correos se sanitizan antes de llegar al LLM; las instrucciones del sistema se separan de los datos de usuario mediante delimitadores; y las salidas se revisan antes de activar acciones sobre Google Workspace.
- **Privilegio mínimo (Principle of Least Privilege (PoLP)):** ejecución en contenedores efímeros y aislados, control de acceso RBAC sobre PostgreSQL y Google Drive, y segmentación de red para impedir el movimiento lateral en caso de compromiso de un componente.
- **Límites de autonomía:** las acciones se clasifican por riesgo. Las acciones de alto impacto —publicar, enviar comunicaciones oficiales, emitir certificados, borrar o modificar registros— exigen aprobación humana explícita, límites de tiempo, registro de auditoría y un interruptor de emergencia (*kill switch*) que permite detener al agente ante comportamiento anómalo.

- **Trazabilidad y auditoría:** registro de logs de ejecución con: `id_solicitud`, acción realizada, timestamp, usuario solicitante, HU asociada, versión de plantilla/prompt, estado de validación, validador, enlace al output, evidencia asociada y resultado técnico. Los registros se almacenan en PostgreSQL (S2) o en Google Sheets (S1).

15.2 Calidad

La gestión de calidad del Agente 1 se estructura en cinco niveles:

1. **Definition of Done por historia de usuario:** cada HU tiene un DoD específico con criterios verificables. El DoD global exige implementación completa, ausencia de errores críticos, logs registrados, integración con el sistema, documentación mínima, pruebas realizadas y validación por usuario de la SEU cuando corresponda.
2. **Calidad del contenido generado:** se evalúa con un checklist de cuatro dimensiones: precisión factual, adecuación al tono institucional, correcta aplicación de plantilla y longitud adecuada al canal. La escala es 1–4 (1 = no cumple, 4 = cumple completamente). El criterio de aceptación es ≥ 3 en todas las dimensiones.
3. **Requisitos no funcionales operativos:** la versión vigente de *Procesos y Agentes.md* explicita como atributos esperados la seguridad de la información, una interfaz amigable, uso directo de las tareas principales, operación en servidor local, mantenibilidad, tolerancia a fallos y disponibilidad objetivo del 99%. En este anteproyecto esos atributos se verifican mediante controles de seguridad, pruebas de usabilidad, registro de fallos, plan de contingencia y monitoreo de ejecución.
4. **Alineación con ISO/IEC 25010 e ISO 9001:** se mantiene un backlog de calidad específico alineado con las características de funcionalidad, confiabilidad, mantenibilidad y usabilidad de la norma (International Organization for Standardization, 2011; International Organization for Standardization, 2015). Los registros de validación se almacenan en Google Drive con nomenclatura estandarizada: `VAL-SX-YYYY-MM-DD-descripcion.pdf`, garantizando trazabilidad auditable para CONEAU.
5. **DoD extendido para auditoría:** cuando la historia involucre datos institucionales o comunicaciones oficiales, se exige evidencia de uso (logs y outputs), documentación funcional, trazabilidad de datos y validación formal registrada.

15.3 Gates de calidad, auditoría y liberación

Los planes complementarios de calidad, estados, despliegue y auditoría refinan los criterios anteriores en gates verificables. Cada gate debe producir un paquete de evidencia con matriz BPM–HU–DoD–responsable, outputs generados, logs, checklist de validación, registro de defectos y decisión formal de avance. La Tabla 9 resume los gates operativos del Proyecto.

Tabla 9: Gates operativos de calidad y evidencia

Gate	Condición de entrada	Salida esperada	Evidencia mínima
G0 – Alcance	Fuentes institucionales y backlog disponibles	Agente 1 acotado a comunicación institucional; exclusiones registradas	Matriz BPM–HU–DoD, nota de alcance, riesgos iniciales
G1 – Diseño validable	HU-010 a HU-014 especificadas y responsables preliminares identificados	Casos de uso, estados, flujo HITL, seguridad y pruebas definidas	Casos de uso, diagrama de clases, checklist de seguridad, plan de pruebas
G2 – TRL 3	HU-010 y HU-011 candidatas en entorno controlado	MVP S1 validado sin defectos críticos	Gacetilla y post generados, logs, checklist SEU, mediciones de tiempo, informe S1
G3 – Preparación S2	MVP S1 estabilizado y backlog S2 revalidado	HU-012, HU-013 y HU-014 preparadas para piloto interno	Contratos/mocks A2–A5, esquema de logs/estado, responsables y plantillas
G4 – TRL 4	HU-010 a HU-014 en versión candidata	Prototipo validado con usuarios internos reales	Acta o informe de gate, checklist $\geq 3/4$, defectos críticos en cero, paquete de evidencia

Un gate queda bloqueado si existe publicación, envío o emisión sin aprobación humana registrada; si falta evidencia esencial; si hay defectos críticos abiertos; si los responsables de validación no están confirmados; o si se intenta declarar TRL sin outputs, pruebas y logs recuperables.

16 Participantes

16.1 Equipo de proyecto

Tabla 10: Integrantes del equipo de proyecto

Nombre	Rol	Alcance en P100
Goñe, Juan Ignacio	Desarrollador principal (este Proyecto)	Arquitectura multiagente (conjunta) + Agente 1
Becerra Mas Roca, Ignacio	Desarrollador principal (Proyecto independiente)	Arquitectura multiagente (conjunta) + Agente 2

16.2 Interesados

Tabla 11: Interesados del proyecto

Nombre	Rol en el proyecto	Nivel
CR(R) Ing. César Daniel Cicerchia	Director del Proyecto / Tutor	Primario
Ing. Cinthia Vegega	Docente primario – IA, agentes inteligentes	Primario
Lic. Daniel Britez	Docente primario – comportamientos, flujos	Primario
Ing. Carlos Maceira García Coni	Docente secundario – arquitectura de software	Secundario
Mg. Adrián Tozzi	Apoyo – Paradigmas de Programación IV e ISA	Apoyo
Lic. Daniel Calvache	Apoyo – Paradigmas de Programación IV e ISA	Apoyo
TP SCD Fernando Vera Batista	Soporte de infraestructura	Apoyo
SEU	Product Owner funcional, usuario final	Primario

16.3 Matriz RACI

Tabla 12: Matriz RACI del proyecto

Actividad	Goñe	Cicerchia	Docentes	SEU
Diseño de prompts y plantillas	R	C	C	C
Desarrollo del Agente 1	R	I	C	I
Validación funcional	R	I	C	A/R
Evaluación TRL	R	A	C	C
Documentación técnica	R	C	C	I
Aprobación de entregables	C	A/R	C	C

R: Responsable, A: Accountable, C: Consulted, I: Informed

17 Presentación de la propuesta

La propuesta se articula en torno al Agente 1 — Extensión Bot como componente de comunicación institucional de la arquitectura multiagente del P100. El agente recibe insumos estructurados (datos de Google Sheets, documentos de Google Drive, contenido de otros agentes) y produce salidas en distintos canales (Google Docs, Gmail, posts para RRSS), con validación humana obligatoria como capa intermedia. Las salidas quedan como borradores, piezas listas para validación o comunicaciones enviabiles solo después de aprobación humana. A continuación se presentan el flujo principal, las historias de usuario, la trazabilidad funcional, el rol como nodo de comunicación institucional y el storyboard de uso.

17.1 Flujo principal del Agente 1

La Figura 2 ilustra el flujo completo del Agente 1, desde el ingreso de datos hasta la publicación final.

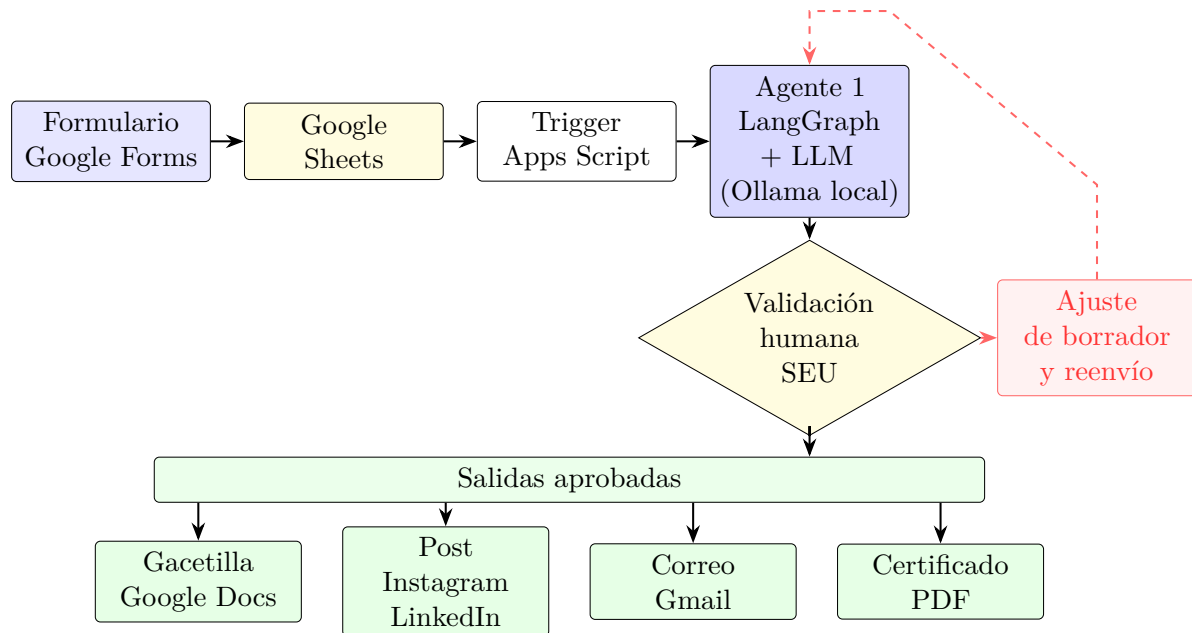


Figura 2: Flujo principal del Agente 1 (Extensión Bot): desde el ingreso de datos hasta la publicación final, con validación humana obligatoria.

17.2 Historias de usuario

La Tabla 13 presenta las cinco historias de usuario del Agrupación de historias de usuario orientadas a un objetivo funcional (EPIC) E2 (Extensión Bot), con su prioridad, estimación en Story Points (SP) y DoD.

Tabla 13: Historias de usuario del Agente 1 (EPIC E2)

HU	Prior.	SP	Definition of Done
HU-010: Generar gacetillas automáticamente	P0	8	Input desde Google Sheets. Output en Google Docs con plantilla institucional aplicada. Tiempo de generación < 30 s. Validación humana previa a entrega.
HU-011: Generar posts para redes sociales	P0	5	Formato adaptable a Instagram (breve, hashtags) y LinkedIn (extendido, tono profesional). Longitud configurable. Texto limpio, sin alucinaciones verificadas por validador.
HU-012: Confirmaciones automáticas de inscripción	P1	5	Trigger al registrarse nueva fila en Sheets. Correo automático enviado vía Gmail. Registro de envío (timestamp, destinatario, estado).
HU-013: Interacción en lenguaje natural (uso interno)	P1	3	Interfaz simple iniciada por email con invitación a chat. Google Sheets registra los datos requeridos por el sistema. Respuesta generada usable por personal no técnico.
HU-014: Generar certificados automáticos	P2	8	Plantilla base definida con la SEU. Generación de PDF. Validación humana obligatoria antes de emisión. Log de cada certificado emitido.
Total		29	

Distribución por semestre: HU-010 y HU-011 (P0, 13 SP) se implementan en el Semestre 1 como MVP. HU-012, HU-013 y HU-014 (P1–P2, 16 SP) se incorporan en el Semestre 2.

Los casos de uso técnicos derivados identifican cinco escenarios funcionales directos (CU-A1-01 a CU-A1-05) y dos controles transversales: CU-A1-06, validación humana de contenido generado, y CU-A1-07, registro de trazabilidad de ejecución y validación. Estos controles no agregan alcance nuevo; vuelven verificable el HITL, el DoD, la auditoría y la progresión TRL.

17.3 Matriz de trazabilidad funcional

La Tabla 14 vincula cada elemento del alcance con proceso BPM, historia de usuario, evidencia esperada y responsable institucional. Esta matriz se utilizará como control de alcance durante los gates TRL.

Tabla 14: Trazabilidad del Agente 1: proceso, DoD, evidencia y responsable

Elemento / requisito	Proceso	DoD y evidencia	Responsable
Gacetillas (HU-010)	P4	Input desde Sheet; output en Google Docs; plantilla institucional aplicada; validación humana. Evidencia: documento generado, log y checklist de calidad.	COORD/RGC
Posts RRSS (HU-011)	P4	Formato adaptable a Instagram y LinkedIn; texto limpio y coherente; longitud configurable; validación humana. Evidencia: borrador de post, log y checklist de canal.	RGC/RRSS
Confirmaciones (HU-012)	P5/P4	Trigger al registrar inscripción; email generado automáticamente; registro de envío. Evidencia: email recibido y log de envío.	Responsable de cursos
Lenguaje natural interno (HU-013)	P4/P3	Email de inicio con invitación a chat; respuesta usable; datos requeridos registrados en Sheets. Evidencia: captura de interacción y registro en Sheet.	COORD/RGC
Certificados (HU-014)	P5	Plantilla base; PDF generado; validación previa obligatoria. Evidencia: PDF generado, aprobación manual y log.	COORD/Admin.
Seguridad y auditoría	Transversal	Inventario, credenciales seguras, RBAC, logs y validación formal registrada. Evidencia: registro de activos, checklist de seguridad y logs.	Goñe + SEU
Exclusiones	P8/P9; admin.	HU-015, HU-025, HU-052 y HU-060 quedan fuera de alcance A1: no implementar analítica, scraping, atención pública ni soporte administrativo. Evidencia: revisión de backlog y acta de alcance.	Cicerchia/SEU

17.4 Agente 1 como nodo de comunicación institucional

El Agente 1 no es el orquestador del sistema multiagente —ese rol corresponde a la capa de orquestación diseñada de forma conjunta por ambos desarrolladores— sino el **nodo de contenido institucional**: el punto de convergencia donde la información producida por otros agentes se transforma en comunicaciones institucionales. La Tabla 15 describe las interacciones entrantes al Agente 1.

Tabla 15: Interacciones de otros agentes hacia el Agente 1 (nodo de comunicación institucional)

Origen	Tipo de insumo	Uso por el Agente 1
A2 — Historia Viva	Contenido histórico institucional	Generación de gacetillas de efemérides, posts alusivos a fechas institucionales
A3 — Vinculación	Datos de eventos y oportunidades	Difusión de congresos, jornadas, convenios detectados por A3
A4 — Atención	Consultas complejas derivadas	Texto institucional y material de respuesta para que A4 resuelva con tono oficial (flujo bidireccional)
A5 — Analíticas	Enriquecimiento de texto de RRSS	Mejora de calidad y consistencia de publicaciones antes de su difusión

En el Semestre 1, el Agente 1 opera de forma autónoma (sin integración con A2–A5), procesando exclusivamente insumos del personal de la SEU vía Google Sheets. La integración como nodo de comunicación institucional con los demás agentes se produce progresivamente en el Semestre 2, a medida que la arquitectura multiagente diseñada de forma conjunta con Becerra Mas Roca habilita los canales de comunicación entre agentes.

17.5 Storyboard: coordinador de la SEU genera una gacetilla

A continuación se describe la secuencia típica de uso del Agente 1 por parte de un coordinador de la SEU:

- Paso 1: Ingreso de datos:** el coordinador completa un formulario de Google Forms (o ingresa directamente en la hoja designada de Google Sheets) con los datos de la actividad: nombre, fecha, descripción breve, docente responsable, público objetivo, modalidad (presencial/virtual), duración e institución organizadora.
- Paso 2: Trigger automático:** al guardar la fila en Google Sheets, un trigger de Google Apps Script detecta la nueva entrada y envía una solicitud al backend del Agente 1 (FastAPI).
- Paso 3: Generación de contenido:** el Agente 1 ejecuta un grafo LangGraph con el prompt correspondiente a la plantilla de gacetilla institucional, pasa los datos como estado de entrada y solicita la generación al modelo de lenguaje de código abierto ejecutado localmente vía Ollama. El proceso tarda menos de 30 segundos.
- Paso 4: Salida inicial:** el sistema crea un Google Doc en la carpeta correspondiente de Google Drive con el borrador de la gacetilla y la plantilla institucional aplicada. Simultáneamente genera los borradores de posts para Instagram y LinkedIn.

- Paso 5: Notificación al validador:** el sistema envía un correo automático al coordinador (y/o a quien tenga rol de validador) con un enlace al Google Doc generado y una descripción del contenido.
- Paso 6: Revisión y validación:** el validador abre el documento, lo revisa, lo ajusta si es necesario, y marca la validación como “Aprobado” en la hoja de seguimiento de Google Sheets. El sistema registra la acción con timestamp y nombre del validador.
- Paso 7: Publicación:** una vez aprobado, el contenido está listo para su publicación manual en los canales correspondientes (web institucional, RRSS, lista de correos). En versiones futuras del sistema (S3, proyección P100), este paso podría automatizarse parcialmente.

17.6 Arquitectura técnica del Agente 1

La Figura 3 presenta la vista de componentes técnicos del Agente 1.

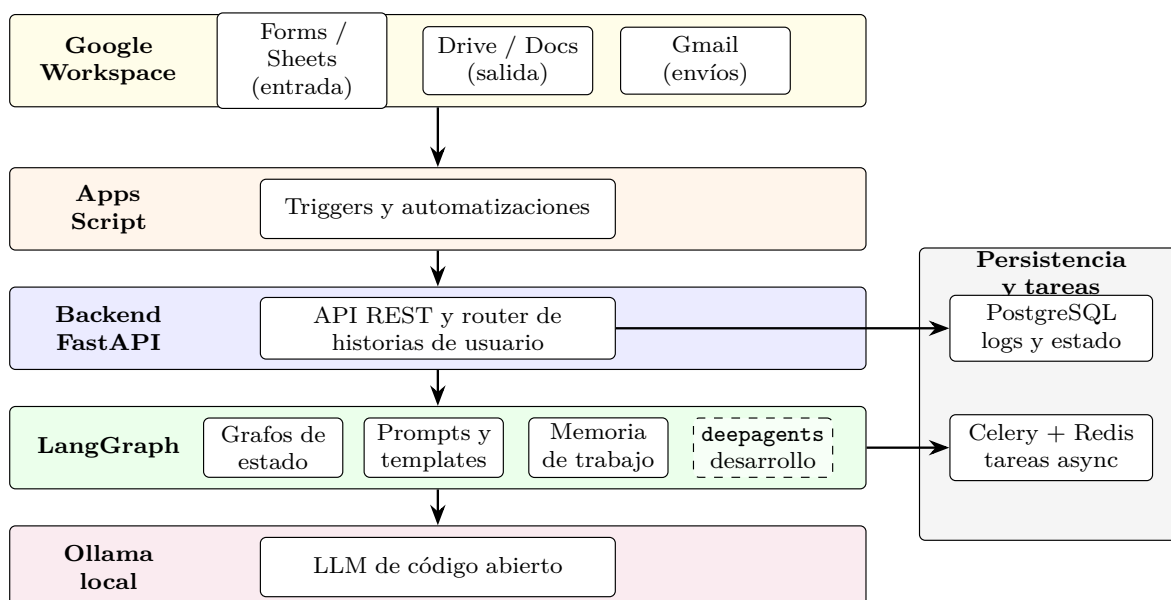


Figura 3: Arquitectura de componentes del Agente 1 (Extensión Bot)

18 Cronograma de alto nivel

18.1 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

La Tabla 16 presenta la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) refinada como ciclos incrementales y guardarrailes transversales. Esta lectura evita tratar el proyecto como cascada: diseño, prototipado, validación, seguridad y evidencia se repiten dentro de cada historia de usuario.

Tabla 16: Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

ID	Ciclo / bloque	Actividades principales	Semestres
GT	Guardarrailes transversales	Tablero Kanban, matriz BPM–HU–DoD, validación humana, seguridad, logs, registro de defectos e índice de evidencia	S1–S2
C0	Alcance, gobierno y baseline documental	Relevamiento P4, equipo validador SEU, exclusiones, devoluciones, firma institucional del anteproyecto y evidencia inicial	S1
C1	HU-010 Gacetillas	Co-diseño de plantilla, spike Sheets–Docs, prototipo, prueba, validación SEU y ajuste	S1
C2	HU-011 Posts RRSS	Criterios Instagram/LinkedIn, prototipo por canal, validación de tono/longitud y gate TRL 3	S1
C3	HU-012 Confirmaciones	Trigger Sheets–Gmail, registro de envío, logs persistentes y validación interna	S2
C4	HU-013 Lenguaje natural interno	Email de inicio, invitación a chat, registro en Sheets, validación de usabilidad y controles de alcance	S2
C5	HU-014 Certificados	Plantilla, generación PDF, aprobación manual, log de emisión y prueba controlada	S2
CI	Integración, release y cierre	Contratos/mocks A2–A5, integración progresiva, pruebas SEU, release candidata, paquete de evidencias, informe final, transferencia y gate TRL 4	S2

18.2 Entregables por semestre

Tabla 17: Entregables por semestre

Semestre	Período	Entregables	TRL
S1	Mar–Jul 2026	Anteproyecto (primera entrega Mar; versión final firmada SEU Jul). Diseño validable cerrado (Jun). HU-010 y HU-011 implementados y validados como MVP controlado con evidencia (Jul). Gate TRL 3 e informe de avance S1 (Ago, post-S1).	TRL 3
S2	Ago–Dic 2026	HU-012, HU-013 y HU-014 implementados. Integración progresiva con A2–A5 mediante contratos/mocks. Sistema validado con usuarios reales de la SEU (checklist $\geq 3/4$), logs operativos, release candidata, informe final y cierre anual.	TRL 4
<i>Proyección P100 (fuera del alcance de este Proyecto):</i>			
S3	Mar–Jul 2027	Agente 1 en operación real con integración completa de agentes. Métricas de uso.	TRL 5
S4	Ago–Dic 2027	Consolidación, métricas de impacto, documentación final, cierre del P100.	TRL 6

La ventana de febrero de 2027 se reserva solamente como margen máximo para observaciones finales de cátedra o de la SEU, preparación de demo y transferencia al P100. No agrega funcionalidades nuevas ni extiende el alcance de implementación del Proyecto, que permanece concentrado en S1–S2 de 2026.

18.3 Cronograma de hitos

Tabla 18: Hitos principales del Proyecto

Hito	Descripción	Fecha estimada
H1	Anteproyecto: primera entrega y relevamiento	Mar 2026
H2	Diseño validable cerrado	30 Jun 2026
H3	Firma SEU del anteproyecto (versión final)	15 Jul 2026
H4	MVP de gacetillas y posts con evidencia	31 Jul 2026
H5	Gate TRL 3 cerrado e informe de avance S1	15 Ago 2026
H6	Confirmaciones de inscripción operativas con DoD	30 Sep 2026
H7	Lenguaje natural interno operativo con DoD	31 Oct 2026
H8	Certificados con validación humana operativos con DoD	30 Nov 2026
H9	Gate TRL 4 validado	20 Dic 2026
H10	Informe final y cierre anual del Agente 1	31 Dic 2026
H11	Entrega final máxima del Agente 1, demo y transferencia P100	20 Feb 2027

18.4 Planificación mensual

La Tabla 19 presenta la distribución de actividades a nivel mensual para los dos semestres del Proyecto, complementando la vista de hitos de alto nivel sin reproducir la granularidad operativa completa del diagrama de Gantt.

Tabla 19: Planificación mensual de alto nivel del Proyecto

Mes	Actividades principales	Hito / Entregable
<i>Semestre 1 — Mar–Jul 2026</i>		
Mar 2026	Primera entrega del anteproyecto. Relevamiento inicial del Proceso 4, alcance, exclusiones, responsables SEU y configuración base del entorno de trabajo.	H1: Primera entrega
Abr 2026	Incorporación de devoluciones, cierre de baseline documental, definición de validadores SEU, historias, DoD, evidencias y arquitectura base.	Baseline documental
May 2026	Diseño funcional y técnico del Agente 1: casos de uso, estados, trazabilidad, seguridad, datos, logs y plantillas institucionales.	—
Jun 2026	Cierre del diseño validable, medición de línea base, consolidación de evidencias iniciales y firma SEU del anteproyecto. Inicio del entorno de desarrollo e infraestructura base.	H2: Diseño cerrado
Jul 2026	Implementación de HU-010 (gacetillas) y HU-011 (posts): prototipo, pruebas, validación interna y auditoría de evidencias. Cierre del MVP S1 y firma SEU. Replanificación incremental de S2.	H3–H4: Firma SEU + MVP
<i>Semestre 2 — Ago–Dic 2026</i>		
Ago 2026	Gate TRL 3 e informe de avance S1. Ajustes de arquitectura según evidencias, robustecimiento de persistencia, colas, permisos y secretos. Inicio de HU-012 y contratos/mocks A2–A5.	H5: Gate TRL 3
Sep 2026	Cierre de confirmaciones de inscripción con registro, logs persistentes y pruebas de errores. Avance de lenguaje natural interno y control de defectos.	H6: HU-012 operativo

Mes	Actividades principales	Hito / Entregable
Oct 2026	Cierre de lenguaje natural interno con registro operativo y pruebas de usabilidad. Inicio de certificados, seguridad e integración progresiva A2–A5.	H7: HU-013 operativo
Nov 2026	Cierre de certificados con aprobación manual, pruebas de sistema, seguridad, validación con usuarios SEU y regresión sobre defectos críticos.	H8: HU-014 operativo
Dic 2026	Release candidata, paquete de evidencias, auditoría final, decisión go/no-go, gate TRL 4, informe final y cierre anual del Agente 1.	H9–H10: Gate TRL 4 + cierre
<i>Ventana máxima posterior — Feb 2027</i>		
Feb 2027	Incorporación de observaciones finales de cátedra y SEU, preparación de demo, paquete final y transferencia al P100. No agrega alcance funcional.	H11: Entrega final máxima

19 Métricas

Las métricas del Proyecto se organizan en cuatro dimensiones: valor funcional para la SEU, calidad del contenido generado, seguridad/trazabilidad y gestión del avance. Para evitar declaraciones no verificables, cada métrica se vincula con una fuente de medición, una frecuencia, un responsable y una evidencia recuperable.

19.1 Métricas núcleo y criterios de aceptación

La Tabla 20 consolida las métricas núcleo que se utilizarán para evaluar el cierre de cada historia y de cada gate TRL.

Tabla 20: Métricas núcleo y criterios de aceptación

ID	Dimensión	Medición	Criterio de aceptación	Aplic.
M1	Rendimiento	Tiempo desde trigger hasta borrador disponible	< 30 segundos por pieza generada	S1–S2
M2	HITL	Acciones oficiales con validación humana previa / acciones oficiales totales	100%, sin excepciones	S1–S2
M3	Eficiencia	Reducción respecto de línea base manual de redacción	$\geq 50\%$ al cierre de S2	S2
M4	Satisfacción SEU	Checklist 1–4: precisión factual, tono, plantilla y canal	Promedio $\geq 3/4$	S2
M5	Madurez TRL	Cumplimiento de criterios de gate	TRL 3 en S1; TRL 4 en S2	Gates
M6	Cobertura	Canales institucionales cubiertos por A1	3 canales en S1; 5 canales en S2	S1–S2
M7	Calidad de prompts	Borradores rechazados / borradores evaluados	$\leq 20\%$ al cierre de S2	S2
M8	Trazabilidad	Acciones con ID, fecha, solicitante, output, estado, validador y evidencia / acciones auditadas	100% para muestra auditada y gates	S1–S2

ID	Dimensión	Medición	Criterio de aceptación	Aplic.
M9	Seguridad base	Controles críticos cumplidos / controles críticos aplicables	100% antes de release o gate	S1-S2
M10	Cumplimiento DoD	Checks DoD cumplidos / checks aplicables por HU	100% para declarar una HU cerrada	Por HU
M11	Defectos críticos	Defectos críticos abiertos al momento de gate o release	0 defectos críticos abiertos	Gates
M12	Pruebas críticas	Pruebas críticas ejecutadas / pruebas críticas planificadas	100% para el gate correspondiente	Gates
M13	Disponibilidad funcional	Tiempo en que el flujo candidato permanece utilizable durante ventanas de prueba / tiempo total de ventana	$\geq 99\%$ en piloto controlado; incidentes registrados y analizados	S2
M14	Usabilidad operativa	Usuarios que completan tareas guiadas sin asistencia técnica / usuarios participantes	$\geq 80\%$ en muestra de validación SEU	S2
M15	Mantenibilidad y tolerancia a fallos	Incidentes con log, causa, acción correctiva y recuperación documentada / incidentes detectados	100% de incidentes relevantes registrados antes de gate	S1-S2

19.2 Protocolo de medición

La Tabla 21 define cómo se capturan las métricas. Los valores de línea base, muestra final y responsables nominales quedan pendientes de confirmación con la SEU; no obstante, el mecanismo de medición se define desde S1 para evitar reconstrucciones tardías.

Tabla 21: Protocolo de medición y evidencia

Métricas	Fuente de medición	Frecuencia	Responsable / evidencia
M1, M3	Logs de ejecución, mediciones de proceso manual y registro de tiempos por pieza	Por muestra y por gate	Goñe + SEU; log, baseline manual y reporte de comparación
M2, M8, M10	Planilla de estados, checklist de validación, matriz DoD y registro de evidencia	Por HU y por gate	Goñe + validador institucional; Sheet, checklist, link a output y estado
M4, M7	Checklist SEU 1-4, observaciones y rechazos de borradores	Por validación y cierre de semestre	Responsable de validación; formulario/checklist, registro de observaciones
M5, M11, M12	Paquete de gate TRL, reporte de pruebas, defectos y acta/informe de cierre	G2 y G4	Director/Tutor + Goñe; acta, reporte de pruebas, registro de defectos
M6	Backlog, matriz de cobertura por canal y evidencias de salida	Cierre de S1 y S2	Goñe + SEU; matriz de canales y ejemplos generados
M9	Checklist de seguridad: permisos, secretos, RBAC, prompt injection, logs y acciones bloqueadas	Antes de release/gate	Responsable técnico; checklist, pruebas negativas y registro de configuración

Métricas	Fuente de medición	Frecuencia	Responsable / evidencia
M13, M15	Registro de disponibilidad, bitácora de incidentes, errores de ejecución y recuperaciones documentadas	Por ventana de prueba y por gate	Goñe + responsable técnico; log, incidente, causa y acción correctiva
M14	Prueba guiada de tareas principales y checklist de usabilidad con usuarios SEU	Validación S2	Goñe + usuarios SEU; capturas, checklist y observaciones

19.3 Factores críticos de éxito

Los factores críticos de éxito (FCE) son las condiciones cuya presencia es necesaria —aunque no suficiente— para que el Proyecto alcance sus objetivos. Para no mezclar condiciones de éxito con restricciones de diseño o riesgos operativos, esta sección se limita a los factores que dependen directamente de la ejecución del Proyecto. La soberanía de datos se trata como restricción técnica y de seguridad en las secciones previas; los riesgos de plataforma se gestionan en la matriz de riesgos. La Tabla 22 enuncia los FCE junto con la estrategia de aseguramiento correspondiente.

Tabla 22: Factores críticos de éxito del Proyecto

FCE / factor	Descripción	Estrategia de aseguramiento
FCE-1: Participación y validación de la SEU	El personal de la Secretaría debe involucrarse activamente en el relevamiento, el co-diseño de plantillas y la validación formal del contenido generado. Sin titulares de validación y canal de aprobación acordado, el HITL queda informal y el agente puede producir piezas desalineadas con el tono institucional real.	Acordar referentes titular y suplente por tipo de pieza. Incluir sesiones de co-diseño en el cronograma mensual y registrar aprobaciones, observaciones y rechazos en un canal trazable. Bloquear salidas oficiales si no hay validador designado.
FCE-2: Calidad iterativa de prompts	El rendimiento del LLM depende del diseño y refinamiento continuo de los prompts. Prompts pobres generan contenido con alucinaciones o tono inapropiado, elevando la tasa de rechazo (M7).	Ciclo de refinamiento de prompts con retroalimentación del validador humano desde el inicio del prototipado de HU-010/HU-011 (S1) y a lo largo de todo S2.
FCE-3: Coordinación, integración y entrega controlada	La integración y entrega del Agente 1 dependen de acuerdos entre el equipo del Proyecto, la SEU, infraestructura y los responsables de los demás agentes. Si no existen contratos de interfaz, registros operativos e insumos mínimos de A2–A5, la comunicación integrada de S2 puede quedar reducida a operación autónoma o resultar difícil de transferir responsablemente a la SEU.	Reuniones periódicas de sincronización con equipos involucrados. Definir contratos de interfaz, mocks estáticos y esquema de log con <code>id_solicitud</code> , estado, validador, output y resultado técnico. Desplegar por etapas: documental, local controlado, sandbox Workspace, piloto SEU limitado y release candidata TRL 4.

Referencias y bibliografía

- Anderson, David J. (2010). *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Sequim, WA: Blue Hole Press.
- Center for Internet Security (2024). *CIS Critical Security Controls*. URL: <https://www.cisecurity.org/controls>.
- Cicerchia, César Daniel (2026a). *Procesos y Agentes SEU-FIE con Backlog Técnico*. Documento institucional interno de trabajo, Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Ingeniería del Ejército.
- (2026b). *Proyecto CENTENARIO: Sistema de Agentes Inteligentes para Extensión Universitaria*. Documento institucional interno, Facultad de Ingeniería del Ejército, Universidad de la Defensa Nacional.
- Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (2020). *Guía de Autoevaluación Institucional*. Buenos Aires. URL: <https://www.coneau.gob.ar/>.
- Congreso de la Nación Argentina (1995). *Ley de Educación Superior N° 24.521*. Boletín Oficial de la República Argentina. URL: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24521>.
- (2000). *Ley de Protección de los Datos Personales N° 25.326*. Boletín Oficial de la República Argentina. URL: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326>.
- deepagents (2026). *Deep Agents Documentation*. URL: <https://docs.langchain.com/oss/python/deepagents/overview>.
- International Organization for Standardization (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. Geneva.
- (2015). *ISO 9001:2015 — Quality management systems — Requirements*. Geneva.
- LangGraph (2026). *LangGraph Documentation*. URL: <https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview>.
- Mankins, John C. (1995). *Technology Readiness Levels: A White Paper*. Inf. téc. Washington, DC: National Aeronautics y Space Administration (NASA).
- Ollama (2024). *Ollama Documentation*. URL: <https://ollama.com/>.
- Open Worldwide Application Security Project (2026). *OWASP Top 10 for Agentic AI Applications*. URL: <https://genai.owasp.org/>.
- Pressman, Roger S. y Bruce R. Maxim (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 9ª ed. New York: McGraw-Hill Education.
- Ramírez, Sebastián (2024). *FastAPI Documentation*. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- Russell, Stuart y Peter Norvig (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4ª ed. Hoboken, NJ: Pearson.
- Schwaber, Ken y Jeff Sutherland (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org. URL: <https://scrumguides.org/>.
- Wooldridge, Michael (2009). *An Introduction to MultiAgent Systems*. 2ª ed. Chichester: John Wiley & Sons.